

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Tema

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Asignatura

Ingeniería de Requisitos

Integrantes

Amagua Sacon Robyn William
Crespo Espinoza Kleber Obed
Gamarra Zarate Jamileth Estefania
Rizzo Velez Edson Nagib

Curso

4to "A"

Docente

Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron.

Quevedo

1/06/2026

Odoo: Análisis y Evaluación como Solución Modular para la Gestión de Proyectos de Ingeniería de Software

Ingeniería de Requisitos de Software

Carrera de Ingeniería de Software

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación

Fecha de elaboración: Junio 2026

RESUMEN

La gestión eficiente de proyectos de ingeniería de software exige plataformas integradas capaces de articular la planificación, el seguimiento, la colaboración y el control de requisitos dentro de un único ecosistema. Odoo, desarrollado por Odoo S.A. (Bélgica), se ha consolidado como uno de los sistemas ERP de código abierto más adoptados a escala global, gracias a su arquitectura modular que permite a las organizaciones activar únicamente los módulos que requieren, escalando la solución conforme crecen sus necesidades. El presente trabajo analiza en profundidad las capacidades de Odoo orientadas a la gestión modular de proyectos: su módulo Project, la integración con otros módulos funcionales (CRM, Inventario, Contabilidad, Recursos Humanos), su modelo de licenciamiento Community vs Enterprise, su conformidad con buenas prácticas de ingeniería de software y su comparativa frente a alternativas como Jira, Monday.com y Microsoft Project. Los resultados indican que Odoo constituye la opción más versátil para organizaciones que buscan una solución integral y escalable con bajo coste de licenciamiento inicial, especialmente en empresas de tamaño pequeño y mediano.

Palabras clave — Odoo; ERP modular; gestión de proyectos; ingeniería de software; código abierto; módulo Project; trazabilidad; integración empresarial.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos de ingeniería de software ha evolucionado significativamente durante las últimas dos décadas, pasando de enfoques estrictamente secuenciales hacia metodologías ágiles e híbridas que demandan herramientas flexibles, colaborativas e integradas con el resto de los procesos de negocio [1]. En este contexto, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) de nueva generación han incorporado módulos especializados de gestión de proyectos que permiten vincular las actividades técnicas con los procesos financieros, de recursos humanos y de relación con el cliente, ofreciendo una visión unificada del estado del negocio.

Odoo, originalmente lanzado en 2005 bajo el nombre de TinyERP y renombrado en 2014, se ha convertido en el ERP de código abierto más ampliamente adoptado del mundo, con más de 12 millones de usuarios en más de 180 países según datos de la compañía [2]. Su propuesta de valor central radica en su arquitectura modular: las organizaciones pueden comenzar con los módulos que necesitan (por ejemplo, únicamente gestión de proyectos y facturación) y activar progresivamente nuevas funcionalidades sin migrar a una plataforma diferente.

La presente investigación tiene por objetivo analizar Odoo como herramienta de gestión modular de proyectos, evaluando sus funcionalidades principales, arquitectura técnica, modelo de licenciamiento, integraciones con el ecosistema de desarrollo, alineamiento con estándares de ingeniería de software y su posicionamiento competitivo frente a herramientas especializadas de gestión de proyectos. La estructura del artículo es la siguiente: la Sección II presenta el marco teórico; la Sección III describe Odoo y su módulo Project; la Sección IV analiza su arquitectura e integraciones; la Sección V discute la conformidad con estándares; la Sección VI presenta el análisis comparativo; la Sección VII recoge casos de uso; la Sección VIII presenta fortalezas y limitaciones; y la Sección IX ofrece las conclusiones.

II. MARCO TEÓRICO: GESTIÓN MODULAR DE PROYECTOS CON ERP

A. Gestión de Proyectos en Ingeniería de Software

La gestión de proyectos de software abarca la planificación, organización, seguimiento y control de todas las actividades necesarias para entregar un producto software dentro de los parámetros de alcance, tiempo, coste y calidad definidos [3]. El Project Management Institute (PMI) define en su guía PMBOK un conjunto de áreas de conocimiento —gestión del alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados— que las herramientas de gestión de proyectos deben soportar de forma integrada para resultar efectivas en entornos complejos [4].

La tendencia hacia metodologías ágiles como Scrum y Kanban ha impulsado la adopción de herramientas que soporten backlogs, sprints, tableros visuales y métricas de velocidad de equipo. Sin embargo, la literatura especializada señala que la integración entre la gestión de proyectos y los procesos de negocio adyacentes (facturación de horas, gestión de recursos, control de inventario para proyectos de hardware) es igualmente crítica para la toma de decisiones en tiempo real [5].

B. Arquitectura Modular en Sistemas ERP

Un sistema ERP modular permite a las organizaciones seleccionar e implementar únicamente los módulos funcionales que requieren, reduciendo la complejidad inicial y el coste de implantación [6]. Este enfoque contrasta con los ERP monolíticos tradicionales, que requieren una implementación completa antes de ofrecer valor. La arquitectura modular facilita además la escalabilidad progresiva: a medida que la organización crece, nuevos módulos se activan sin necesidad de migrar a una plataforma diferente ni exportar datos históricos.

C. Integración de Procesos en la Gestión de Proyectos

La integración entre la gestión de proyectos y los procesos financieros, de recursos humanos y de relación con el cliente es un factor diferenciador clave en las soluciones ERP modernas [7]. Cuando un equipo de proyecto puede registrar horas trabajadas que se facturan automáticamente al cliente, gestionar la disponibilidad de recursos a través del módulo de RRHH y controlar el inventario de materiales necesarios para el proyecto desde la misma plataforma, se eliminan las fricciones y los errores asociados a la transferencia manual de información entre sistemas heterogéneos.

III. ODOO: DESCRIPCIÓN Y MÓDULO PROJECT

A. Origen y Propósito

Odoo S.A., con sede en Ramillies (Bélgica), fue fundada en 2005 por Fabien Pinckaers bajo el nombre de Tiny SPRL. La plataforma ha evolucionado a través de múltiples versiones mayores, alcanzando Odoo 17 en 2023 y Odoo 18 en 2024 [8]. El modelo de negocio de Odoo se articula en torno a dos ediciones: Community (código abierto, licencia LGPL) y Enterprise (suscripción anual con módulos adicionales y soporte oficial). Esta dualidad permite a organizaciones con presupuesto limitado adoptar la versión gratuita y migrar a Enterprise cuando sus necesidades lo justifiquen.

La plataforma ofrece más de 50 módulos oficiales y miles de módulos de la comunidad a través de Odoo Apps Store, cubriendo áreas funcionales que van desde la contabilidad y las ventas hasta la fabricación, el comercio electrónico, los recursos humanos y, centralmente para este análisis, la gestión de proyectos [9].

B. Módulo Project: Funcionalidades Principales

El módulo Project de Odoo proporciona una plataforma completa para la planificación, seguimiento y entrega de proyectos. Sus funcionalidades principales incluyen: gestión de tareas con subáreas

multinivel, vistas Kanban, Gantt, lista y calendario para adaptarse a diferentes estilos de trabajo, seguimiento del tiempo (timesheets) integrado con facturación, gestión de hitos y fechas límite, y un sistema de etiquetas y prioridades para clasificar las tareas [10].

La vista Kanban permite a los equipos gestionar el flujo de trabajo visual mediante columnas personalizables que representan las etapas del proceso (Por Hacer, En Progreso, En Revisión, Completado). La vista Gantt, disponible en la edición Enterprise, ofrece una representación temporal de las tareas y sus dependencias, facilitando la identificación de la ruta crítica del proyecto [11].

C. Gestión de Recursos y Planificación de Capacidad

Odoo integra la gestión de recursos del proyecto con el módulo de Empleados, permitiendo asignar tareas en función de la disponibilidad real de cada miembro del equipo. La vista de Planning ofrece una representación visual de la carga de trabajo por recurso, facilitando la detección de cuellos de botella y la redistribución de tareas antes de que generen retrasos [12]. El registro de horas trabajadas se realiza directamente desde la tarea, y estas horas se transfieren automáticamente al módulo de Facturación para generar facturas basadas en tiempo y materiales sin intervención manual.

D. Gestión de Requisitos y Trazabilidad

Aunque Odoo no es una herramienta especializada en ingeniería de requisitos al estilo de ReqView o IBM DOORS, su módulo Project puede configurarse para gestionar requisitos funcionales como tareas con atributos personalizados (estado, prioridad, módulo afectado, criterios de aceptación). La integración con el módulo de Notas permite documentar especificaciones detalladas vinculadas a cada tarea. Algunos equipos utilizan el módulo de Helpdesk junto con Project para implementar un flujo de gestión de cambios de requisitos trazable desde la solicitud del cliente hasta la implementación [13].

E. Informes y Analítica de Proyectos

Odoo incluye un motor de informes configurable que permite generar dashboards en tiempo real sobre el estado de los proyectos: horas planificadas vs. consumidas, avance por etapa, rentabilidad por proyecto y rendimiento por empleado. La integración con el módulo de Contabilidad permite calcular la rentabilidad real de cada proyecto comparando los costes de mano de obra ($\text{horas} \times \text{tarifa}$) con los ingresos facturados, proporcionando información crítica para la toma de decisiones de gestión [14].

IV. ARQUITECTURA TÉCNICA E INTEGRACIONES

A. Stack Tecnológico

Odoo está desarrollado principalmente en Python (backend) con un framework propio basado en OWL (Odoo Web Library) para el frontend, utilizando PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos [15]. Esta pila tecnológica es robusta, ampliamente documentada y cuenta con una comunidad activa de desarrolladores. La arquitectura sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), con una capa ORM que abstrae las operaciones sobre la base de datos y facilita el desarrollo de módulos personalizados sin necesidad de escribir SQL directamente.

B. Modularidad y Personalización

La arquitectura modular de Odoo se implementa mediante un sistema de herencia de modelos y vistas que permite a los módulos extender o sobrescribir el comportamiento de módulos existentes sin modificar su código fuente [16]. Esto garantiza la compatibilidad con actualizaciones futuras y facilita el mantenimiento de personalizaciones. Los desarrolladores pueden crear módulos personalizados (custom addons) utilizando el framework de Odoo y publicarlos en Odoo Apps Store o mantenerlos como desarrollos privados.

C. Integración con Herramientas de Desarrollo

Odoo ofrece una API REST y una API JSON-RPC que permiten integrarlo con prácticamente cualquier sistema externo, incluyendo repositorios Git (GitHub, GitLab), herramientas de CI/CD (Jenkins, GitHub Actions), sistemas de comunicación (Slack, Microsoft Teams) y plataformas de videoconferencia [17]. La comunidad ha desarrollado conectores para Jira, GitHub Issues y otras herramientas de gestión de proyectos que permiten sincronizar el backlog de Odoo con estas plataformas bidireccionalmente.

D. Despliegue: SaaS, On-Premise y Odoo.sh

Odoo puede desplegarse en tres modalidades: SaaS (Odoo Online, gestionado por Odoo S.A.), on-premise (instalación en infraestructura propia) y Odoo.sh (plataforma cloud de Odoo con integración Git nativa para entornos de desarrollo, staging y producción) [18]. Odoo.sh es especialmente valorado por equipos de desarrollo que necesitan entornos de prueba aislados con datos de producción enmascarados y despliegue continuo mediante ramas Git.

Tabla I. Ediciones y Planes de Licenciamiento de Odoo

Característica	Community	Enterprise	Odoo.sh
Módulo Project	Sí	Sí (ampliado)	Sí (ampliado)
Vista Gantt	No	Sí	Sí
Facturación de horas	Básica	Avanzada	Avanzada
Soporte oficial	No	Sí	Sí
Código fuente	LGPL abierto	Propietario parcial	Propietario parcial
Precio aprox.	Gratuito	~11.90 USD/usr/mes	~19.90 USD/usr/mes
Hosting	Autoalojado	SaaS u on-premise	Cloud (Odoo S.A.)

Fuente: Elaboración propia basada en datos de [odoo.com/pricing](https://www.odoo.com/pricing) [19].

V. CONFORMIDAD CON ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS

A. PMBOK y Gestión de Proyectos

El módulo Project de Odoo cubre de forma nativa las principales áreas de conocimiento del PMBOK: gestión del alcance (tareas, subtareas, hitos), gestión del cronograma (vistas Gantt y Calendar), gestión de costes (presupuesto por proyecto, seguimiento de rentabilidad), gestión de recursos (asignación y planificación de capacidad) y gestión de comunicaciones (chatter integrado en cada tarea y proyecto) [4]. Aunque Odoo no certifica conformidad formal con el estándar PMBOK, su estructura funcional se alinea estrechamente con sus principios.

B. Metodologías Ágiles: Scrum y Kanban

La vista Kanban del módulo Project permite implementar tableros de flujo de trabajo visual con columnas personalizables, límites de trabajo en curso (WIP limits configurables mediante módulos adicionales) y métricas de throughput. Para equipos Scrum, el módulo soporta la gestión de sprints mediante la creación de etapas temporales y el uso de fechas de entrega como límite del sprint [20]. La integración con el módulo de Timesheets facilita el cálculo de la velocidad del equipo (story points o horas por sprint).

C. Estándares de Calidad ISO 9001

Organizaciones certificadas en ISO 9001 pueden utilizar Odoo para documentar y gestionar sus procesos de calidad: procedimientos de control de cambios, registros de no conformidades, planes de acción correctiva y seguimiento de indicadores de calidad del proyecto [21]. La trazabilidad de cambios en tareas (historial de modificaciones en el chatter) facilita las auditorías de calidad al proporcionar un registro completo de quién modificó qué y cuándo.

D. GDPR y Privacidad de Datos

Odoo cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, ofreciendo funcionalidades para la gestión de consentimiento, el derecho al olvido y la exportación de datos personales [22]. Para organizaciones que procesan datos de clientes en sus proyectos, la edición Enterprise incluye módulos específicos de gestión de privacidad que facilitan el cumplimiento normativo sin desarrollos adicionales.

VI. ANÁLISIS COMPARATIVO CON HERRAMIENTAS EQUIVALENTES

A. Panorama Competitivo

El mercado de herramientas de gestión de proyectos para equipos de ingeniería de software es altamente competitivo, incluyendo soluciones especializadas como Jira (Atlassian), Monday.com, Asana, ClickUp y Microsoft Project, además de ERP con módulos de proyectos como Odoo, SAP y Oracle NetSuite. Cada solución presenta un equilibrio diferente entre especialización funcional, integración con procesos de negocio y coste total de propiedad [23].

Jira, desarrollado por Atlassian, es la herramienta de gestión de proyectos ágiles más adoptada en entornos de desarrollo de software, con capacidades avanzadas de personalización de flujos de trabajo, integración nativa con el ecosistema Atlassian (Confluence, Bitbucket) y un marketplace de más de 3.000 plugins [24]. Sin embargo, Jira no ofrece integración nativa con procesos financieros, de RRHH o de inventario, lo que obliga a las organizaciones a mantener sistemas adicionales para estos procesos.

B. Tabla Comparativa

Tabla II. Comparativa de Herramientas de Gestión de Proyectos

Criterio	Odoo	Jira	Monday.com	MS Project
Vista Kanban	Sí	Sí	Sí	Limitada
Vista Gantt	Enterprise	Vía plugin	Sí	Sí
Integración ERP	Nativa	No	No	Parcial
Facturación integrada	Sí	No	No	No
Código abierto	Community	No	No	No
Precio base aprox.	Gratis/11.90 USD	~8.15 USD/usr	~9 USD/usr	~10 USD/usr
Personalización	Alta (Python)	Alta (plugins)	Media	Baja
Curva aprendizaje	Media	Media-alta	Baja	Media

Fuente: Elaboración propia basada en [19][23][24][25][26].

C. Posicionamiento de Odoo

El análisis comparativo evidencia que Odoo ocupa un nicho diferenciado en el mercado: organizaciones que necesitan gestión de proyectos integrada con sus procesos de negocio (facturación, RRHH, inventario, CRM) dentro de una única plataforma, sin incurrir en los costes de integración de múltiples herramientas especializadas [27]. Su ventaja competitiva no radica en ser la mejor herramienta de gestión de proyectos de forma aislada, sino en ser la solución más completa cuando se considera el ecosistema empresarial completo.

Para equipos de desarrollo de software puro que no requieren integración con procesos de negocio, Jira o ClickUp pueden ser opciones más especializadas. Sin embargo, para pymes, startups en crecimiento y empresas de servicios tecnológicos que también gestionan presupuestos, recursos y facturación a clientes, Odoo ofrece una propuesta de valor claramente superior en términos de coste total de propiedad [28].

VII. APLICACIONES INDUSTRIALES Y CASOS DE USO

A. Empresas de Desarrollo de Software

Las empresas de desarrollo de software a medida han adoptado Odoo como plataforma de gestión integral, utilizando el módulo Project para planificar y hacer seguimiento de los desarrollos, el módulo CRM para gestionar el pipeline de ventas, el módulo de Contratos para formalizar los acuerdos con clientes y el módulo de Facturación para emitir facturas basadas en horas trabajadas o en hitos de entrega [29]. Esta integración elimina la necesidad de mantener herramientas separadas para cada función y reduce el tiempo dedicado a la transferencia manual de información entre sistemas.

B. Gestión de Proyectos de Implementación de ERP

Paradójicamente, muchos partners certificados de Odoo utilizan la propia plataforma para gestionar los proyectos de implementación de Odoo en sus clientes. El módulo Project se configura con las etapas del metodología de implementación (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, formación, go-live, soporte post-arranque), permitiendo al equipo de proyecto y al cliente seguir el progreso en tiempo real a través de un portal de cliente dedicado [30].

C. Sector de Consultoría e Ingeniería

Las empresas de consultoría e ingeniería han encontrado en Odoo una solución especialmente adecuada para la gestión de proyectos por horas o por hitos, combinando la planificación de recursos con la facturación automática. El módulo de Notas de Gastos permite a los consultores registrar los gastos incurridos durante el proyecto (viajes, alojamiento, materiales) para su posterior reembolso o inclusión en la factura al cliente, cerrando el ciclo económico del proyecto dentro de la misma plataforma [31].

D. Startups y Pymes Tecnológicas

Las startups y pymes tecnológicas valoran especialmente la edición Community de Odoo, que proporciona funcionalidades de gestión de proyectos, CRM, inventario y facturación de forma completamente gratuita. A medida que la empresa crece y requiere funcionalidades más avanzadas (vista Gantt, planificación avanzada de recursos, soporte oficial), la migración a la edición Enterprise resulta natural y sin pérdida de datos históricos [32]. Este modelo de adopción progresiva elimina la barrera de entrada típica de los ERP empresariales.

VIII. FORTALEZAS, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

A. Fortalezas Identificadas

El análisis realizado permite identificar las siguientes fortalezas principales de Odoo como solución modular de gestión de proyectos:

- Integración nativa entre módulos: La eliminación de silos de información entre proyectos, finanzas, RRHH y clientes reduce errores y acelera la toma de decisiones [7].
- Modelo de licenciamiento flexible: La edición Community gratuita permite adopciones sin coste inicial, con migración gradual a Enterprise conforme crecen las necesidades [19].
- Arquitectura modular y personalizable: El framework de Python y la herencia de modelos facilitan el desarrollo de módulos personalizados sin comprometer la mantenibilidad [16].
- Comunidad activa: Miles de módulos en Odoo Apps Store y una comunidad global de desarrolladores garantizan la disponibilidad de extensiones para prácticamente cualquier necesidad [9].
- Despliegue versátil: Las opciones SaaS, on-premise y Odoo.sh se adaptan a diferentes políticas de seguridad y control de datos [18].

B. Limitaciones y Áreas de Mejora

Entre las limitaciones identificadas destacan las siguientes:

- La vista Gantt y otras funcionalidades avanzadas de planificación de proyectos solo están disponibles en la edición Enterprise, lo que puede limitar la utilidad de la versión Community para proyectos complejos [11].
- La curva de aprendizaje para administradores y desarrolladores que personalizan Odoo es significativa, requiriendo formación específica en el framework OWL y el ORM de Odoo [15].
- El rendimiento puede degradarse en instalaciones con grandes volúmenes de datos y muchos usuarios simultáneos si no se dimensiona adecuadamente la infraestructura PostgreSQL [33].
- La gestión de dependencias entre tareas en la edición Community es más limitada que en herramientas especializadas como Microsoft Project o Jira Advanced Roadmaps [24].
- La integración con herramientas del ecosistema de desarrollo (Git, CI/CD, entornos de prueba) requiere configuración adicional o módulos de terceros, a diferencia de plataformas como GitLab que integran estas funciones de forma nativa [17].

C. Evolución y Perspectivas

Odoo ha mantenido un ciclo de lanzamiento de versiones mayores anual, con Odoo 18 (2024) incorporando mejoras significativas en el módulo Project: nueva interfaz de planificación de recursos con IA para sugerencias de asignación, integración mejorada con el módulo de Firma Electrónica para la aprobación formal de entregables, y mejoras en el motor de informes con dashboards configurables por rol [8]. La hoja de ruta de Odoo 19 indica la incorporación de capacidades de gestión de proyectos asistidas por inteligencia artificial generativa, incluyendo generación automática de planes de proyecto a partir de descripciones en lenguaje natural y detección proactiva de riesgos de retraso [34].

IX. CONCLUSIONES

La presente investigación ha analizado Odoo como solución modular para la gestión de proyectos de ingeniería de software, evaluando sus funcionalidades, arquitectura técnica, modelo de licenciamiento, conformidad con estándares y posicionamiento competitivo. Las conclusiones principales son las siguientes:

En primer lugar, Odoo destaca por su propuesta de valor diferenciada frente a herramientas especializadas de gestión de proyectos: su integración nativa entre el módulo Project y los módulos de Contabilidad, RRHH, CRM e Inventario elimina los silos de información y reduce el coste total de propiedad para organizaciones que necesitan gestionar simultáneamente sus proyectos y sus procesos de negocio. Esta integración es especialmente valiosa en empresas de servicios tecnológicos donde la rentabilidad del proyecto depende del control preciso de horas, gastos y facturación.

En segundo lugar, la arquitectura modular y el modelo de licenciamiento dual (Community gratuita / Enterprise de pago) constituyen una ventaja competitiva significativa. Las organizaciones pueden adoptar Odoo sin coste inicial y escalar progresivamente hacia funcionalidades más avanzadas, lo que reduce la barrera de entrada típica de los sistemas ERP empresariales y facilita la adopción en pymes y startups tecnológicas.

En tercer lugar, el análisis comparativo evidencia que Odoo no compite en las mismas condiciones que herramientas especializadas como Jira en funcionalidades de gestión ágil pura, pero supera ampliamente a estas cuando se considera el ecosistema empresarial completo. Para equipos que gestionan únicamente desarrollo de software sin necesidades de integración con procesos financieros, Jira puede ser más apropiado; para organizaciones que requieren una plataforma integrada de negocio, Odoo es claramente superior en coste-beneficio.

Finalmente, la trayectoria de Odoo —con lanzamientos anuales que incorporan funcionalidades demandadas por la comunidad y una adopción global creciente— indica que la plataforma continuará consolidándose como la principal solución ERP de código abierto para pymes. La incorporación de capacidades de inteligencia artificial en las próximas versiones promete ampliar significativamente su utilidad en la gestión predictiva de proyectos, convirtiendo a Odoo en una opción cada vez más competitiva incluso frente a herramientas especializadas de mayor coste.

REFERENCIAS

- [1] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.
- [2] Odoo S.A., "Odoo: The Open Source ERP," Odoo S.A., Ramillies, Belgium. [Online]. Available: <https://www.odoo.com>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [3] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [4] Project Management Institute, "PMBOK Guide — Seventh Edition," PMI, 2021.
- [5] K. Beck et al., "Manifesto for Agile Software Development," Agile Alliance, 2001. [Online]. Available: <https://agilemanifesto.org>.
- [6] T. H. Davenport, "Putting the Enterprise into the Enterprise System," *Harvard Business Review*, vol. 76, no. 4, pp. 121-131, 1998.
- [7] M. L. Markus and C. Tanis, "The Enterprise Systems Experience — From Adoption to Success," in *Framing the Domains of IT Research*, Cincinnati, OH, USA: Pinnaflex Educational Resources, 2000, pp. 173-207.
- [8] Odoo S.A., "Odoo 18 Release Notes," Odoo Blog, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/odoo-18-release-notes>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [9] Odoo Apps Store, "Odoo Community Apps," Odoo S.A. [Online]. Available: <https://apps.odoo.com>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [10] Odoo S.A., "Project Management — Odoo Documentation," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/project.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [11] Odoo S.A., "Gantt View in Odoo Project — Enterprise Feature," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/project/tasks/gantt.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [12] Odoo S.A., "Resource Planning and Allocation," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/project/planning.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [13] Odoo S.A., "Helpdesk Module — Odoo Documentation," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/services/helpdesk.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [14] Odoo S.A., "Project Profitability and Invoicing," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/project/profitability.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [15] Odoo S.A., "Odoo Technical Documentation — ORM and Framework," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/developer.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [16] Odoo S.A., "Module Development — Inheritance and Extension," Odoo Docs, 2024.
- [17] Odoo S.A., "External API — JSON-RPC and REST," Odoo Docs. [Online]. Available: https://www.odoo.com/documentation/18.0/developer/api/external_api.html. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [18] Odoo S.A., "Odoo.sh — Cloud Platform for Odoo," Odoo. [Online]. Available: <https://www.odoo.sh>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [19] Odoo S.A., "Odoo Pricing — Community, Enterprise, Odoo.sh," Odoo. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/pricing>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [20] Odoo S.A., "Agile Project Management with Odoo," Odoo Blog, 2023. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/agile-project-management>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [21] Bureau Veritas, "ISO 9001 Quality Management System and ERP Integration," Bureau Veritas, 2022.
- [22] Odoo S.A., "GDPR Compliance with Odoo," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/general/gdpr.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [23] Gartner, "Magic Quadrant for Project and Portfolio Management," Gartner Inc., Stamford, CT, USA, 2025.
- [24] Atlassian, "Jira Software Documentation," Atlassian Pty Ltd, Sydney, Australia. [Online]. Available: <https://www.atlassian.com/software/jira>. [Accessed: Jun. 1, 2026].

- [25] Monday.com, "Monday.com Product Documentation," Monday.com Ltd, Tel Aviv, Israel. [Online]. Available: <https://support.monday.com>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [26] Microsoft, "Microsoft Project — Product Overview," Microsoft Corp., Redmond, WA, USA. [Online]. Available: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/project>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [27] Capterra, "Odoo Reviews and Pricing 2026," Gartner Digital Markets. [Online]. Available: <https://www.capterra.com/p/46720/Odoo/>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [28] G2.com, "Odoo Reviews 2026," G2 Inc., Chicago, IL, USA. [Online]. Available: <https://www.g2.com/products/odoo/reviews>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [29] Odoo S.A., "Customer Stories — Software Development Companies," Odoo Blog. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/blog/customer-stories>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [30] Odoo S.A., "Partner Portal and Implementation Methodology," Odoo Partner Program. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/partners>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [31] Odoo S.A., "Expenses Module — Odoo Documentation," Odoo Docs. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/finance/expenses.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [32] TechRepublic, "Best ERP Software for Small Businesses in 2026," TechRepublic, San Francisco, CA, USA, 2026.
- [33] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Performance Tuning," PostgreSQL Docs. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/performance-tips.html>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [34] Odoo S.A., "Odoo Roadmap 2025-2026: AI-Powered Features," Odoo Blog, Jan. 2026. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/roadmap-2026>. [Accessed: Jun. 1, 2026].

ODOO

Gestión Modular de Proyectos

¿Qué es Odoo?

 +12 millones de usuarios en 180 países

 Más de 50 módulos oficiales

 Código abierto (Community) y Enterprise

 Fundado en 2005, renombrado Odoo en 2014

Arquitectura Modular

PROJECT

CRM

CONTABILIDAD

RRHH

INVENTARIO

Activa solo lo que necesitas · Escala sin migrar · Sin silos de información

Módulo Project

Kanban & Gantt

Vistas visuales del flujo de trabajo

Timesheets

Registro de horas integrado con facturación

Hitos

Fechas límite y seguimiento de entregables

Analítica

Dashboards de rentabilidad en tiempo real

Comparativa

Criterio	Odoo	Jira	Monday.com	MS Project
Kanban	✓	✓	✓	⚠️
Gantt	Enterprise	Plugin	✓	✓
Integración ERP	✓ Nativa	✗	✗	⚠️
Facturación	✓	✗	✗	✗
Código abierto	✓	✗	✗	✗
Precio base	Gratis	\$8.15	\$9	\$10

Fortalezas & Limitaciones



FORTALEZAS

→ Integración nativa entre módulos

→ Licenciamiento flexible (gratis → pago)

→ Comunidad activa · +1.000 módulos

→ SaaS, On-Premise u Odoo.sh



LIMITACIONES

→ Gantt solo en edición Enterprise

→ Curva de aprendizaje significativa

→ Rendimiento depende de infraestructura

→ Git/CI requiere configuración extra

Conclusión

1. La integración nativa elimina silos de información

2. Community gratuita → Enterprise según crecimiento

3. Superior en coste-beneficio para pymes y startups

4. IA generativa en versiones futuras (Odoo 19)